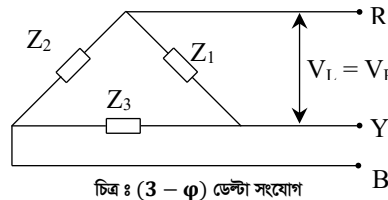


SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ডেল্টা সংযোগ পদ্ধতি কাকে বলে?**

উত্তরঃ তিন ফেজ (3 – ϕ) সিস্টেমে যখন একটি ফেজের শেষ প্রান্তকে দ্বিতীয় ফেজের শুরুর প্রান্তে আবার দ্বিতীয় ফেজের শেষ প্রান্তকে তৃতীয় ফেজের শুরুর প্রান্তে এবং তৃতীয় ফেজের শেষ প্রান্তকে প্রথম ফেজের শুরুর প্রান্তে সংযোগ করলে তখন তাকে ডেল্টা সংযোগ পদ্ধতি বলে। ডেল্টা সংযোগের অপর নাম মেশ (Mesh) সংযোগ। ডেল্টা সংযোগকে গ্রীক বর্ণমালা ডেল (Δ) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

*** ২। ডেল্টা সংযোগ এর অপর নাম কী?**

উত্তরঃ ডেল্টা সংযোগ এর অপর নাম হলো মেশ (Mesh) সংযোগ।

***** ৩। (3 – ϕ) ডেল্টা সংযোগের লাইন ও ফেজ কারেন্ট এর মধ্যে সম্পর্ক কী?**

উত্তরঃ (3 – ϕ) ডেল্টা সংযোগের লাইন ও ফেজ কারেন্ট,

$$I_L = \sqrt{3}I_P$$

$$[I_P = \text{ফেজ কারেন্ট}]$$

*** ৪। একটি ডেল্টা (Δ) সংযুক্ত লোডের লাইন কারেন্ট $17.32A$ হলে এর ফেজ কারেন্ট কত?

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তরঃ আমরা জানি, $I_L = \sqrt{3}I_P$
বা, $I_P = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$
 $= \frac{17.32}{\sqrt{3}}$
 $= 10A \text{ (Ans.)}$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

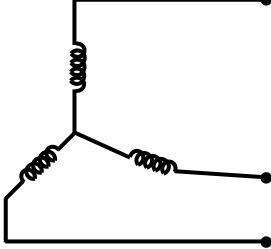
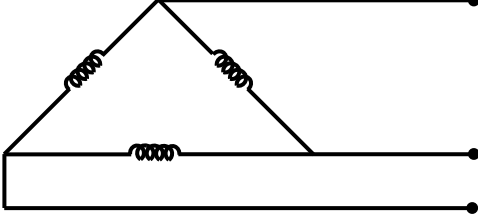
*** ১। তিন ফেজ স্টার ও ডেল্টা সংযোগের পার্থক্য লেখ।

অথবা, স্টার ও ডেল্টায় সংযুক্ত পাওয়ার সিস্টেমের তুলনা কর।

বাকশিবো- ২০১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২২, ২৩, ২৪

উত্তরঃ তিন ফেজ স্টার ও ডেল্টা সংযোগের পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

(3 – ϕ) স্টার সংযোগ	(3 – ϕ) ডেল্টা সংযোগ
১) স্টার সংযোগ লাইন ভোল্টেজ, ফেজ ভোল্টেজের $\sqrt{3}$ গুণ হয়। অর্থাৎ $V_L = \sqrt{3}V_P$	১) ডেল্টা সংযোগে লাইন ভোল্টেজ ও ফেজ ভোল্টেজ সমান হয়। অর্থাৎ $V_L = V_P$
২) স্টার সংযোগে লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্ট সমান হয়। অর্থাৎ $I_L = I_P$	২) ডেল্টা সংযোগ লাইন কারেন্ট, ফেজ কারেন্টের $\sqrt{3}$ গুণ হয়। অর্থাৎ $I_L = \sqrt{3}I_P$
৩) নিউট্রাল পয়েন্ট থাকে।	৩) নিউট্রাল পয়েন্ট থাকে না।
৪) (1 – ϕ) ও (3 – ϕ) উভয় লোড চালানো যায়।	৪) শুধু (3 – ϕ) লোড চালানো যায়।
৫) স্টার সংযুক্ত লোডের পাওয়ার, ডেল্টা সংযুক্ত লোডের $\frac{1}{3}$ গুণ হয়। অর্থাৎ, $P_Y = \frac{1}{3}P_\Delta$	৫) ডেল্টা সংযুক্ত লোডের পাওয়ার, স্টার সংযোগের চেয়ে ৩ গুণ বেশি হয়। অর্থাৎ, $P_\Delta = 3P_Y$
৬) ইনসুলেশন কম প্রয়োজন হয়।	৬) ইনসুলেশন বেশি প্রয়োজন হয়।

(3 – ϕ) স্টার সংযোগ	(3 – ϕ) ডেল্টা সংযোগ
৭) স্টার সিস্টেম আন-ব্যালেন্স হতে পারে।	৭) ডেল্টা সিস্টেম কখনও আনব্যালেন্স হতে পারে না।
৮) সংযোগ চিত্র : 	৮) সংযোগ চিত্র : 

**** ২। ডেল্টা সংযোগ এর তুলনায় স্টার সংযোগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশিৰো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ২০'পরি

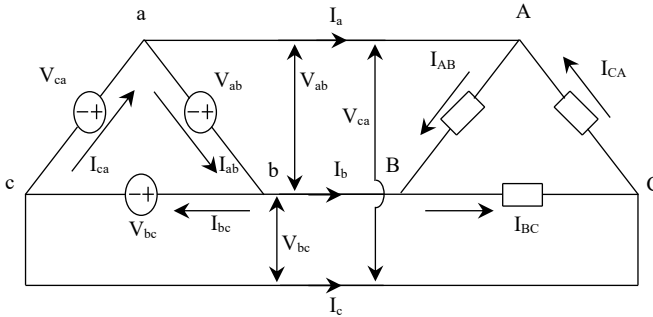
উত্তরঃ ডেল্টা সংযোগ এর তুলনায় স্টার সংযোগের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- (ক) স্টার সিস্টেম-এ নিউট্রাল পয়েন্টকে আর্থিং করা যায়, বিধায় ফল্ট কারেন্ট হতে সিস্টেমকে রক্ষা করে।
 - (খ) একই লাইন ভোল্টেজ এর জন্য ডেল্টা-এর তুলনায় স্টার সিস্টেমে তার এর পরিমাণ কম লাগে।
 - (গ) সমপরিমাণ লাইন ভোল্টেজের জন্য-স্টার কানেকশনে অল্টারনেটরে ইনসুলেশন কম প্রয়োজন হয়।
 - (ঘ) স্টার সংযুক্ত অল্টারনেটরের তৃতীয় এবং উহার গুণিতক হারমোনিক্স গুলোকে দূর করা যায়।
 - (ঙ) তিন-ফেজ (3 – ϕ) চার তার স্টার সিস্টেম থেকে এক-ফেজ (1 – ϕ) লোডে সাপ্লাই দেওয়া যায়।
- ডেল্টা সংযোগ এর তুলনায় স্টার সংযোগের অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :**
- (ক) উচ্চ পাওয়ার (লোডের) জন্য স্টার সংযোগ সুবিধাজনক নয়।
 - (খ) শুধু ব্যালেন্স লোডের জন্য স্টার সিস্টেম ব্যবহৃত হয় না।
 - (গ) রোটারি কনভার্টারের জন্য স্টার সংযোগ সুবিধাজনক নয়।

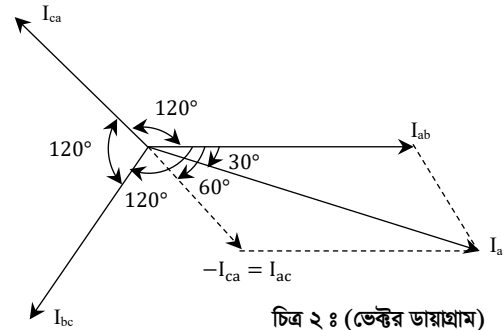
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডেল্টা সংযোগ পদ্ধতিতে লাইন কারেন্ট এবং ফেজ কারেন্টের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর অথবা, দেখাও যে, $I_L = \sqrt{3}I_P$

বাকশির্ষো- ২০১২, ১৩'পর্যি, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২

উত্তরঃ

চিত্র ১ : (ডেল্টা সিস্টেমের সংযোগ চিত্র)



চিত্র ২ : (ভেক্টর ডায়াগ্রাম)

∴ লাইন কারেন্ট, $I_L = I_a, I_b, I_c$ এবং ফেজ কারেন্ট,

$$I_P = I_{ab}, I_{bc}, I_{ca}$$

২ নং চিত্র ভেক্টর ডায়াগ্রাম হতে পাই,

সামান্তরিকের সূত্রানুসারে,

$$I_a^2 = I_{ab}^2 + I_{ac}^2 + 2I_{ab} \cdot I_{ac} \cdot \cos 60^\circ$$

$$\text{বা, } I_L^2 = I_P^2 + I_P^2 + 2 \cdot I_P \cdot I_P \cdot \frac{1}{2}$$

$$\left[\cos 60^\circ = \frac{1}{2} \right]$$

$$\text{বা, } I_L^2 = I_P^2 + I_P^2 + I_P^2$$

$$\text{বা, } I_L^2 = 3I_P^2$$

$$\text{বা, } I_L = \sqrt{3I_P^2}$$

$$\text{বা, } I_L = \sqrt{3} \cdot \sqrt{I_P^2}$$

$$\text{বা, } I_L = \sqrt{3} I_P \quad (\text{দেখানো হলো}) \quad \text{অথবা, } I_P = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

(দেখানো হলো)

১ নং চিত্র হতে পাই,

তিন-ফেজ পদ্ধতির লোড বা ফেজের আড়াআড়িতে যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাকে ফেজ ভোল্টেজ বলে। আর যে কোনো দুইটি লাইনের মধ্যে যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাকে লাইন ভোল্টেজ বলে।

যেহেতু ডেল্টায় সংযুক্ত লোডের যেকোনো দুইটি লাইনের মধ্যে একটি ফেজ সংযুক্ত থাকে।

সুতরাং ডেল্টা সংযোগের ক্ষেত্রে লাইন ভোল্টেজ এবং ফেজ ভোল্টেজ সমান হয়।

$$\text{অর্থাৎ } V_L = V_P = V_{ab} = V_{bc} = V_{ca}$$

$$\therefore V_L = V_P \quad (\text{দেখানো হলো})$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :****❖ প্রয়োজনীয় সূত্র সমূহ ❖****❖ ডেল্টা (Δ) সংযোগের ক্ষেত্রে :**

১) লাইন ভোল্টেজ এবং ফেজ ভোল্টেজ সমান হয়। অর্থাৎ $V_L = V_P$

২) লাইন কারেন্ট, ফেজ কারেন্টের $\sqrt{3}$ গুণ হয়। অর্থাৎ

$$I_L = \sqrt{3}I_P \text{ বা, } I_P = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

৩) Active power (প্রকৃত পাওয়ার) বা Average (গড়) পাওয়ার বা Absorbed (গ্রহীত) Power, $P = 3V_P I_P \cos \theta$

(একক W বা kW) অথবা, $P = \sqrt{3}V_L I_L \cos \theta$

৪) Reactive (রিয়্যাকটিভ) Power, $Q = 3V_P I_P \sin \theta$ অথবা,
 $Q = \sqrt{3}V_L I_L \sin \theta$ (একক VAR বা KVAR)

৫) Apparent (আপাত) Power বা, Complex (জটিল) Power,
 $S = 3V_P I_P$ অথবা, $S = \sqrt{3}V_L I_L$ (একক VA বা KVA)

৬) ডেল্টা সংযোগের ক্ষেত্রে যদি একটি ফেজ বা একটি বাহু বা একটি লোড খোলা থাকে তখন বাকি দুটি ফেজ এর হিসাব করতে হবে।

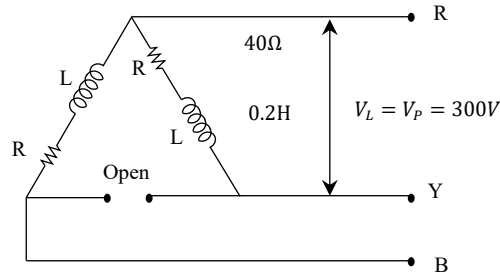
অর্থাৎ এই অবস্থায় অ্যাকটিভ পাওয়ার নির্ণয় এর সূত্র হবে,

$$P = 2V_P I_P \cos \theta.$$

*** ১। 3-φ, 300V ডেল্টা সংযুক্ত লোডের প্রতি ফেজে 40Ω রোধ এবং $0.2H$ ইন্ডাকট্যান্স সিরিজে সংযুক্ত আছে। একটি লাইন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সার্কিটের পাওয়ার নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২ 'পরি

সমাধানঃ



দেওয়া আছে,

$$V_L = V_P = 300 \text{ V}$$

$$R = 40 \Omega$$

$$L = 0.2 \text{ H}$$

$$P = ?$$

$$[\text{ধরি, } f = 50 \text{ Hz}]$$

প্রতি ফেজের ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স,

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \times 50 \times 0.2 = 62.83 \Omega$$

$$\therefore \text{প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স, } Z_P = R + jX_L$$

$$[\text{RL সার্কিটে, } Z = R + jX_L]$$

$$= 40 + j62.83$$

$$= 74.48 \angle 57.52^\circ \Omega \quad [\text{ফেজ কোণ, } \theta = 57.52^\circ]$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{প্রতিফেজের কারেন্ট, } I_P &= \frac{V_P}{Z_P} \\ &= \frac{300}{74.48 \angle 57.52^\circ} \\ &= 4.03 \angle -57.52^\circ \text{Amp}\end{aligned}$$

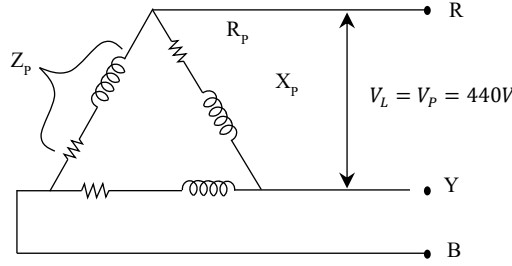
অথবা,

$$\begin{aligned}P &= 2I_P^2 R_P \\ &= 2 \times (4.03)^2 \times 40 \\ &= 1299.272 \text{ W} \\ &= \frac{1299.272}{1000} \text{ kW} \quad [1 \text{ W} = \frac{1}{1000} \text{ kW}] \\ &= 1.29 \text{ kW (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{অ্যাকটিভ (প্রকৃত) পাওয়ার, } P &= 2V_P I_P \cos \theta \\ &= 2 \times 300 \times 4.03 \times \cos(57.52) \\ &= 1298.478 \text{ W} \\ &= \frac{1298.478}{1000} \text{ kW} \\ &= 1.29 \text{ kW (Ans.)}\end{aligned}$$

**** ২।** একটি সুষম ডেল্টা সংযুক্ত লোডকে **400 V, 50 Hz, 3 – ϕ** সরবরাহের সাথে সংযোগ করলে লোডটি **40 A** কারেন্ট এবং **20 kW** পাওয়ার গ্রহণ করে। প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স, রেজিস্ট্যান্স এবং রিয়াকট্যান্স এর মান নির্ণয় কর।

সমাধানঃ



দেওয়া আছে,

$$V_L = V_P = 440 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$I_L = 40 \text{ A}$$

$$P = 20 \text{ kW} = 20 \times 1000 \text{ W}$$

$$Z_P = ?$$

$$R_P = ?$$

$$X_P = ?$$

$$\text{ফেজ কারেন্ট, } I_P = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{40}{\sqrt{3}}$$

$$= 23.09 \text{ A}$$

$$\text{পাওয়ার, } P = 3 V_P I_P \cos \theta$$

$$\text{বা, } 20 \times 1000 = 3 \times 440 \times 23.09 \times \cos \theta$$

$$\text{বা, } \cos \theta = \frac{20 \times 1000}{3 \times 440 \times 23.09}$$

$$\text{বা, } \theta = \cos^{-1}(0.656)$$

$$\therefore \theta = 49^\circ$$

$$\text{প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স, } Z_P = \frac{V_P}{I_P} = \frac{440}{23.09} = 19.05 \text{ A}$$

$$\therefore Z_P = 19.05 \angle 49^\circ \Omega \text{ (Ans.)}$$

বিকল্প নিয়ম :

$$\therefore R_P = Z_P \cos \theta = 19.05 \times \cos(49^\circ) = 12.5 \Omega$$

$$\text{এবং, } X_P = Z_P \sin \theta = 19.05 \times \sin(49^\circ) = 14.37 \Omega$$

$$\text{আবার, } Z_P = 19.05 \angle 49^\circ$$

$$\begin{matrix} \downarrow & & \downarrow \\ R_P & & X_P \end{matrix} = 12.5 + j14.37 \Omega$$

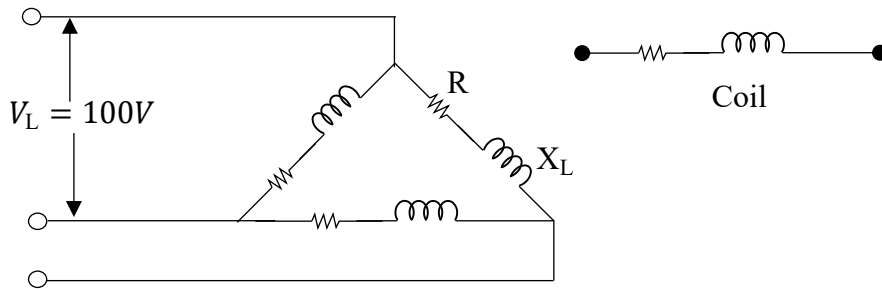
$$\therefore \text{প্রতি ফেজের রেজিস্ট্যান্স, } R_P = 12.5 \Omega \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore \text{প্রতি ফেজের রিয়াকট্যান্স, } X_P = 14.37 \Omega \text{ (Ans.)}$$

৩। তিনটি কয়েল দিয়ে গঠিত একটি সুষম ডেল্টা সংযুক্ত লোড 100 ভোল্ট 3-ফেজ সরবরাহ হতে 0.5 পাওয়ার ফ্যাক্টরে $10\sqrt{3}$ A লাইন কারেন্ট গ্রহণ করে। লোডের প্যারামিটার ও পাওয়ার নির্ণয় কর।

DUET: 2009-2010

সমাধানঃ



দেওয়া আছে,

$$V_L = 100V$$

$$I_L = 10\sqrt{3} \text{ A}$$

$$P.f = \cos \theta = 0.5$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.5) \\ = 60^\circ$$

$$V_L = V_P = 100V \quad [\text{ডেল্টা সংযোগের ক্ষেত্রে, } V_L = V_P]$$

$$I_L = \sqrt{3} I_P \quad [\text{ডেল্টা সংযোগের ক্ষেত্রে, } I_L = \sqrt{3} I_P]$$

$$\Rightarrow I_P = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 10 \text{ A}$$

আবার,

$$Z_P = \frac{V_P}{I_P} = \frac{100}{10} = 10\Omega$$

$$\begin{aligned}\therefore Z_p &= 10 \angle 60 \\ &= 5 + j8.66 \Omega\end{aligned}$$

$$\text{রেজিট্যান্স} = 5\Omega \text{ (Ans)}$$

এখানে,

$$V_L = \text{লাইন ভোল্টেজ}$$

$$V_P = \text{ফেজ ভোল্টেজ}$$

$$I_L = \text{লাইন কারেন্ট}$$

$$I_P = \text{ফেজ কারেন্ট}$$

$$Z_P = \text{প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স}$$

$$\text{ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স} = 8.66\Omega \text{ (Ans)}$$

$$\begin{aligned}\text{পাওয়ার (P)} &= 3I_p^2 R \\ &= 3 \times 10^2 \times 5 \text{ watt} \\ &= 1500 \text{ watt} \quad \text{(Ans)}\end{aligned}$$

* ৪। একটি ডেল্টা সংযুক্ত লোডের প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স $(15 - j12) \Omega$ হলে, লোডটিতে $400V, 50 Hz$ সরবরাহ প্রয়োগ করলে নির্ণয় কর : (ক) অ্যাকটিভ পাওয়ার (খ) আপাত পাওয়ার (গ) রিয়াকটিভ পাওয়ার (ঘ) পাওয়ার ফ্যাক্টর।

বাকশিবো- ২০২০'পর

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$Z_P = (15 - j12)\Omega$$

$$V_L = V_P = 400V$$

$$f = 50Hz$$

$$P = ?$$

$$S = ?$$

$$Q = ?$$

$$\text{ফেজ কারেন্ট, } I_P = \frac{V_P}{Z_P}$$

$$= \frac{400}{15-j12}$$

$$= 20.82 \angle 38.66^\circ A$$

$$\text{(ক) অ্যাকটিভ পাওয়ার, } P = 3V_P I_P \cos \theta$$

$$= 3 \times 400 \times 20.82 \times 0.78$$

$$= 19487.52 W$$

$$= 19.48 kW \text{ (Ans.)}$$

$$[\cos \theta = \cos(38.66) = 0.78]$$

$$\text{(খ) আপাত পাওয়ার, } S = 3V_P I_P$$

$$= 3 \times 400 \times 20.82$$

$$\begin{aligned} &= 24984 \text{ VA} \\ &= 24.98 \text{ KVA (Ans.)} \end{aligned}$$

(গ) রিয়্যাকটিভ পাওয়ার, $Q = 3V_P I_P \sin \theta$

$$\begin{aligned} &= 3 \times 400 \times 20.82 \times 0.62 \\ [\sin \theta = \sin(38.66) = 0.62] \\ &= 15490.08 \text{ VAR} \\ &= 15.5 \text{ KVAR (Ans.)} \end{aligned}$$

অথবা,

$$\begin{aligned} \text{P.f} = \cos \theta &= \frac{P}{S} = \frac{19487.52}{24984} \\ &= 0.78 \text{ (লিডিং)} \end{aligned}$$

(ঘ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, $p.f = \cos \theta = \cos(38.66)$

$$= 0.78 \text{ (লিডিং)}$$

$$* Z = R - jX_C$$

* ক্যাপাসিটিভ লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর (p.f) লিডিং হয়।